

1과목 : 향로표지 전원관리

- 엔진 발전기가 터빈 발전기와 비교하여 잘못 설명된 것은?
 ① 비교적 열효율이 낮다. ② 취급이 용이하다.
 ③ 시동 시간이 짧다. ④ 제작 기간이 짧다.
- 다음 중 퓨즈를 겸한 배선용 차단 장치를 의미하는 것은?
 ① NFB ② AVR
 ③ ABC ④ PT
- 다음 중 화석연료의 한계성과 문제점을 해결할 수 있는 무공해의 새로운 미래 에너지원에 해당되는 것은?
 ① 원자력 발전 ② 태양광 발전
 ③ 화학 발전 ④ 증기 발전
- 다음 중 태양전지(Solar Cell)를 부하사용 용도에 따라 직렬로 구성한 기본 단위 규격을 무엇이라 하는가?
 ① 모듈(Module) ② 어레이(Array)
 ③ 솔라셀(Solar Cell) ④ 패널(Panel)
- 다음 중 자동전압조정기를 의미하는 약어는 무엇인가?
 ① DC ② AC
 ③ AVR ④ OCR
- 배전선로의 절연 저항이 저하하는 원인이 아닌 것은?
 ① 전선의 절연물(비닐, 고무등)의 노후 또는 손상
 ② 전선로의 절연저항 측정
 ③ 전로에 접속되어 있는 분전반류 절연물의 절연 노화
 ④ 전로에 접속되어 있는 전기 기기의 절연 노화
- 축전지를 직렬로 연결하여 충전이 되면 고압 전원이 되므로 주의가 요구된다. 이때의 주의사항과 거리가 먼 것은?
 ① 시계 반지 등 도체가 될 수 있는 물건을 제거하고 작업
 ② 작업시는 반드시 고무장갑 고무장화 등 안전 용구를 착용
 ③ 사용공구는 일반 공구를 사용
 ④ 축전지 회로를 구성하거나 끊을시는 충전 스위치 및 부하를 차단후 시행
- 전선의 접속 방법중 박스(Box)나 배전반 등에 연결할 때 많이 사용되는 전선 접속 방법은 ?
 ① 트위스트 접속(Twist Joint)
 ② 슬리브 접속(Sleeve Joint)
 ③ 브리태니아 접속(Britannia Joint)
 ④ 터미널 접속(Terminal Joint)
- 축전지의 충전중에 전류의 역류를 방지하여 전지나 발전기를 보호하는 것은?
 ① 기중 차단기 ② 배선용 차단기
 ③ 최소 전류 차단기 ④ 역전류 자동차단기
- 보통 공장이나 사업장에서 사용되고 있는 배전양식이 아닌 것은?
 ① 수지상식 ② 분배식
 ③ 고무상식 ④ 환상식

- 연료가 완전히 연소했을 때 발생하는 열량을 무엇이라 하는가?
 ① 최대열량 ② 발열량
 ③ 최적열량 ④ 과열량
- 납축전지는 어느정도 방전하면 그 후의 전압강하는 매우 급격하게 방전하여 과방전될 우려가 있다. 따라서 일정 전압 이상을 방전하지 않게 하기 위하여 정하여 놓은 전압을 무엇이라 하는가?
 ① 방전중지전압 ② 충전전압
 ③ 방전전압 ④ 적정전압
- 디젤기관의 연료 계통의 설명중 맞는 것은?
 ① 연료가 기화기에 의하여 혼합되어 실린더에 흡입 된다.
 ② 연료분사펌프로 연료를 압축하여 연료분사 밸브를 지나서 실린더 안에 분사 된다.
 ③ 연료가 기화기에서 압축되어 실린더 안에서 흡입 된다.
 ④ 연료분사 펌프로 실린더 안에 분사된다.
- 태양광발전장치에서 전력조정장치의 전체 효율은 몇 %이상이어야 하는가?
 ① 60% ② 80%
 ③ 90% ④ 100%
- 태양광발전장치의 전력조정기에 덧붙이는 제어장치가 아닌 것은?
 ① 솔라장치 ② 안전장치
 ③ 경보장치 ④ 감지장치
- 축전지의 용량에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 만충전시킨 축전지를 10시간 방전하였을 때의 방전량
 ② 만충전시킨 축전지를 5시간 방전하였을 때의 방전량
 ③ 만충전시킨 축전지를 일정 전류로서 규정 중지전압까지 방전하였을 때의 방전량
 ④ 만충전시킨 축전지를 85% 방전하였을 때의 방전량
- 향로표지에 사용되는 발전시스템과 거리가 가장 먼 것은?
 ① 2차전지 ② 태양전지
 ③ 전력조정기(전력제어 장치) ④ 1차전지
- 화학에너지를 전기적 에너지로 변환하여 사용하는 것을 무엇이라고 하는가?
 ① 방전 ② 전압
 ③ 기전력 ④ 교류
- 무인향로표지용 전원장치로 사용치 않는 것은?
 ① 축전지 ② 태양전지
 ③ 조력발전 ④ 파력발전
- 납축전지의 용량을 표시하는 단위는 어느 것인가?
 ① Cycle ② C
 ③ A ④ Ah

2과목 : 고정 및 부표향로표지

21. 배후광 영향으로 시인에 지장이 없도록 항로표지는 필요한 시설을 설치하여야 한다. 그 설치가 잘못된 것은?

- ① 등탑을 야광도로 도장하고 투광기를 설치한다.
- ② 발광효율이 낮은 저광도 전구를 사용한다.
- ③ 등탑 또는 안벽, 방파제 끝단에 역반사제를 사용한다.
- ④ 등탑 외형을 표시할 수 있는 조명시설을 설치한다.

22. 유인등대의 난방관리이다. 잘못된 것은?

- ① 보일러 및 부속기기 등의 이상 유무를 확인하고 정기적으로 점검·보수하여야 한다.
- ② 효율이 낮은 설비에 대하여는 원인을 분석하여 개선 조치한다.
- ③ 연료의 누설을 방지하고 누설될 경우는 화기를 사용한다.
- ④ 바른 조작방법에 따라서 점화, 운전, 소화하여야 한다.

23. 유인등대의 음료수 관리요령이다. 잘못된 것은?

- ① 음료수가 오염되었는지를 점검한다.
- ② 음료수에 이상한 냄새가 날 경우에는 수질시험을 의뢰한다.
- ③ 등대장은 저수탱크, 우물 또는 저수조를 깨끗하고 안전하게 유지할 책임이 있다.
- ④ 수질시험은 플라스틱 페트병에 물을 넣어 시험기관에 의뢰한다.

24. 부표의 위치는 어떻게 결정하는가?

- ① 부표의 미통이 있는 지점
- ② 부표의 고배사출이 있는 지점
- ③ 부표의 중추가 있는 지점
- ④ 부표의 침추가 투하 정지된 지점

25. 부표가 물 속에 잠긴 체적의 중심을 무엇이라 하는가?

- ① 부표의 중심
- ② 부표의 경심
- ③ 부표의 부심
- ④ 부표의 체적

26. 다음에서 등명기를 사용하는 곳이 아닌 것은?

- ① 등대
- ② 등표
- ③ 등부표
- ④ 에어 사이렌

27. 선박의 교통량이 많은 항로, 항구, 해협 또는 암초가 많은 곳에서 등광, 형상, 채색, 음향, 전파 등의 수단에 의해 선박의 항행을 돕기 위한 인위적인 시설을 무엇이라고 하는가?

- ① 항로표지
- ② 해도도식
- ③ 항행통보
- ④ 수로서지

28. 사슬의 이출거리에 영향을 미치는 요소와 거리가 먼것은?

- ① 회전 반경
- ② 사슬의 길이
- ③ 침추의 무게
- ④ 최대 수심

29. 다음은 랜비에 관한 설명이다. 옳지 아니한 것은?

- ① 고광도의 광원을 가진다.
- ② 동력생성장치와 무선장비가 있다.
- ③ 보통 황색 전주등을 설치한다.
- ④ 부이는 원형에 격자형 마스트가 설치되어 있다.

30. 부동렌즈를 이용하는 점멸식 등명기를 무엇이라 하는가?

- ① Rotating Lights
- ② Lantern
- ③ Lantern EH
- ④ Beacon

31. 레이콘에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 현재 대부분의 레이콘은 S-band로 운용된다.
- ② 레이콘은 수신기, 송신기, 송수신기용 안테나로 구성되어 있다.
- ③ 레이콘의 식별을 위해 일련의 부호화된 펄스로 응답 한다.
- ④ 현재 가장 보편적인 레이콘은 주파수소인형 레이콘으로 단순하고 견고하다.

32. 레이콘(Racon)의 표지신호가 아닌 것은?

- ① 거리
- ② 방위
- ③ 식별상의 정보
- ④ 높이

33. 등대원의 기상관측 항목이 아닌 것은?

- ① 시정
- ② 파고
- ③ 운고
- ④ 풍향

34. 충전기로부터 축전지와 부하를 병렬로 연결하여 그 회로의 전압을 축전지의 전압보다 약간 높게 유지시켜 사용하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 부동충전
- ② 고압충전
- ③ 회복충전
- ④ 병렬충전

35. 다음 중 축전지의 자기방전에 관한 올바른 설명은?

- ① 축전지가 신품일 때 자기방전이 많으며 오래될수록 자기방전은 감소한다.
- ② 충전완료 직후에 자기방전이 가장 많으며 시간이 경과함에 따라 점차 감소한다.
- ③ 바리움, 백금, 금, 은 등이 음극표면에 접촉되면 자기방전이 감소된다.
- ④ 전지온도가 높을수록 자기방전량은 감소한다.

36. 해상에 등부표를 설치할 때 배치상의 거리간격은 어느 정도로 하는 것이 타당한가?

- ① 일반적으로 주야간 시인거리 이내이며 시계불량 해역에서는 약 0.2 마일 간격도 가능
- ② 일반적으로 1 마일 이내이며 시계불량 해역에서는 약 0.2 마일 간격도 가능
- ③ 일반적으로 주야간 시인거리 이내이며 시계불량 해역에서는 약 0.5 마일 간격도 가능
- ④ 일반적으로 1 마일 이내이며 시계불량 해역에서는 약 0.5 마일 간격도 가능

37. 유인등대 건축물의 도장 방법으로 알맞지 않은 것은?

- ① 비가 오는 날이나 장마철에는 도장을 피해야 한다.
- ② 도료는 얇게 소정의 회수를 칠해야 이상적이다.
- ③ 상도는 하도보다 고품질의 도료를 사용해야 한다.
- ④ 몰탈 마감면 등은 벽바름 시공 후 3주정도 건조가 바람직하다.

38. 등색이나 광력이 바뀌지 않고 일정하게 계속 빛을 내는 등 은?

- ① 명암광 ② 단성광
③ 부동광 ④ 군성광

39. 광파표지의 종류에 속하는 것은 ?

- ① 무신호 ② 등대
③ 입표 ④ 레이콘

40. 항로표지용으로 사용되고 있는 등화의 등색에 해당되지 않는 것은?

- ① 백색 ② 적색
③ 청색 ④ 황색

3과목 : 항로표지시스템의 운영

41. GPS의 활용분야로 보기 어려운 것은?

- ① 농업, 산림관리 ② 심해 수심측정
③ 조난신호, 유전, 어군추적 ④ 등산, 낚시, 조난

42. 다음 중 VTS서비스 내용이 아닌 것은?

- ① 시정이 제한된 상태에서 통항하는 선박에 대한 지원
② 기상상태가 좋지 않은 경우의 지원
③ 조류의 신호 및 방향에 대한 지원
④ 항법위반 선박 또는 결함 선박이 있는 경우의 지원

43. 전파의 공전은 전파잡음 중에서 Loran band를 포함한 저주파에 많은 영향을 미치는데 다음중 잡음방해의 개선책으로 옳지 않은 것은?

- ① 안테나의 Notch Filter를 설치한다.
② 수신기의 실효대역폭을 가능한 좁게한다.
③ 안테나의 지향성을 예민하게 하여 이득을 높임으로써 수신전력을 크게한다.
④ 송신전력을 감소시킨다.

44. DGPS의 기준국에서 각 수신국에 전송하여야 할 보정량은?

- ① 위치 지연 보정량 ② 전파의 시간 지연 보정량
③ 위상 지연 보정량 ④ 거리 지연 보정량

45. 항로표지원격감시 제어시스템에서 감시항목이 아닌 것은?

- ① 1차 전원 또는 2차 전원 ② 점등여부
③ 점등주기 ④ 파도 주기

46. 로란(Loran)에서, 송신국에서 발사한 전파의 도착시간차가 일정한 점을 연결한 곡선을 무엇이라 하는가?

- ① 로란 쌍곡선 ② 로란 직선
③ 로란 위치선 ④ 로란 중심선

47. 어떠한 천후 상태에서나, 하루 중 어느 때를 막론하고, 다른 전자항법 시스템보다 정밀하고 정확하게 위치를 결정해 주는 항법장치는?

- ① GPS ② NNSS
③ RDF ④ LORAN-C

48. GPS에서 측위 서비스의 정밀도를 저하시키기 위하여 인위적으로 위성시계에 오차를 삽입하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① PPS ② S/A

- ③ C/A Code ④ SPS

49. 다음 중 태양광 발전시스템이 다른 발전시스템에 비하여 좋은 점이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 진동과 소음이 없다.
② 환경공해가 없다.
③ 발전단가가 낮다.
④ 운전관리가 거의 불필요하다.

50. 로란방식과 관련된 다음 용어 중에 옳지 못한 것은?

- ① 주국과 종국을 연결한 직선을 중심선이라 한다.
② 기선을 이등분하는 선을 기선 이등분선이라 한다.
③ 하나의 펄스가 지속되는 시간폭을 펄스폭이라고 한다.
④ 주국 또는 종국이 일정한 주기로 발사하는 펄스군 간격을 펄스반복주기라고 한다.

51. 우리나라의 로란C의 주국의 소재지는?

- ① 부산 ② 광주
③ 포항 ④ 인천

52. 우리나라의 DGPS 네트워크의 주 통제국의 위치는?

- ① 인천 ② 부산
③ 군산 ④ 대전

53. 다음 전파의 성질 중 틀린 것은?

- ① 균일한 매질 내에서 일정한 속도로 직진한다.
② 진행 중에 주파수가 수시로 변한다.
③ 도체에 부딪치면 반사한다.
④ 투과한 전파는 굴절한다.

54. GPS 항법에서는 궁극적으로 무엇을 측정하는가?

- ① 방위 ② 위치
③ 고도 ④ 편각

55. 다음중 무선통신방식중 쌍방향 데이터통신방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 육상의 모국에서 시보를 발사하고 표지에서 상태정보를 송신한다.
② 부표의 원격상태감시 및 경보와 기록이 가능하다.
③ 자국의 PC에서 통제하므로 관리청과 무관하게 운영된다.
④ 비상시에 등화관제 등 원격제어가 가능하다.

56. 달과 태양의 기조력에 의한 조류를 가르키는 용어들 중 바르게 짝지어진 것은?

- ① 낙조류, 창조류 ② 승강류, 창조류
③ 승강류, 순조류 ④ 낙조류, 순조류

57. 눈부심(glare)현상이 생기게 하는 원인으로 바르지 않는 것은?

- ① 고위도의 광도 또는 반사물체가 있다.
② 광원과 그 주위의 휘도의 차가 매우 크다.
③ 눈이 낮은 휘도 수준에 순응하고 있다.
④ 눈에 들어오는 광원의 시각이 작다.

58. DGPS(Differential Global Positioning Service)의 주 반송파

변조 방식으로 맞는 것은?

- ① MSK ② FSK
- ③ PSK ④ ASK

59. 로란-C 에 관한 설명 중 잘못 표기 된 것은?

- ① 1개의 주국과 2~4개의 종국으로 구성된다.
- ② 주국이 발사하는 펄스군은 9개이며, 종국은 8개이다.
- ③ 반송파의 도달 시간차로 위치를 측정하는 쌍곡선 항법의 일종이다.
- ④ E층 및 F층의 반사파를 일차적으로 사용하고, 지표파는 윤곽의 정합에만 사용된다.

60. 방향탐지 전파가 야간이 되면 전리층에서 반사해 오는 공간 파에 의해 최소감도점을 둔화 또는 불안전하게 하는 오차는?

- ① 야간오차 ② 육상에 설비한 경우의 오차
- ③ 해안선 오차 ④ 방향탐지기의 교정에 의한 오차

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	①	③	②	③	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	②	①	③	④	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	④	③	④	①	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	①	②	③	③	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	②	④	③	①	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	②	③	①	④	①	④	①